

NỘI SUY TRUNG TÂM

Hà Thị Ngọc Yến

Hà nội, 9/2022

Ý TƯỞNG

- Phép nội suy có sai số nhỏ nhất khi x ở khoảng trung tâm của đoạn nội suy
- Đa thức nội suy Newton có thể kết nạp mốc nội suy theo thứ tự bất kỳ
- Trích xuất mốc nội suy gần nhất với giá trị cần tính, kết nạp dần mốc nội suy về cả hai phía

Công thức Gauss I

- Mốc cách đều $x_k = x_0 + kh, k \in \mathbb{Z}$
- Số mốc lẻ, xuất phát từ mốc chính giữa
- Kết nạp bên phải trước, xen kẽ P,T,P,T,....

$$\begin{aligned} P(x) = & a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) \\ & + a_2(x - x_0)(x - x_1)(x - x_{-1}) \\ & + a_2(x - x_0)(x - x_1)(x - x_{-1})(x - x_2) \cdots \end{aligned}$$

Công thức Gauss I

- Xây dựng công thức

$$P(x_0) = a_0 = y_0$$

$$P(x_1) = y_1 = y_0 + a_1 h \Rightarrow a_1 = \frac{\Delta y_0}{h}$$

$$P(x_{-1}) = y_{-1} = y_0 + \frac{\Delta y_0}{h}(-h) + a_2(-h)(2h) \Rightarrow a_2 = \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2h^2}$$

Công thức Gauss I

[illegible]

Công thức Gauss I

- Xây dựng công thức

$$y_0 \rightarrow \Delta y_0 \rightarrow \Delta^2 y_{-1} \rightarrow \Delta^3 y_{-1} \rightarrow \Delta^4 y_{-2} \rightarrow \Delta^5 y_{-2} \rightarrow \cdots \rightarrow \Delta^{2i} y_{-i} \rightarrow \Delta^{2i+1} y_{-i} \rightarrow \cdots$$

$$a_{2i} = \frac{\Delta^{2i} y_{-i}}{(2i)! h^{2i}}$$

$$a_{2i+1} = \frac{\Delta^{2i+1} y_{-i}}{(2i+1)! h^{2i+1}}$$

$$\begin{aligned} P(x) = P(x_0 + th) &= y_0 + t\Delta y_0 + \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!} t(t-1) + \\ &+ \frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!} (t+1)t(t-1) + \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!} (t+1)t(t-1)(t-2) + \cdots \end{aligned}$$

Công thức Gauss I

- Ý tưởng thuật toán

$$\begin{array}{cccccc}
a_0 \times & & & & & 1 \\
a_1 \times & & & & & t \\
a_2 \times & & & & & t \quad (t-1) \\
a_3 \times & & & & & t \quad (t-1) \quad (t+1) \\
a_4 \times & & & & & t \quad (t-1) \quad (t+1) \quad (t-2) \\
a_5 \times & & & & & t \quad (t-1) \quad (t+1) \quad (t-2) \quad (t+2) \\
\vdots & & & & & \vdots
\end{array}
\qquad
\begin{array}{cccccc}
a_0 \times & & & & & 1 \\
a_1 \times & & & & & 1 \quad 0 \\
a_2 \times & & & & & 1 \quad -1 \quad 0 \\
a_3 \times & & & & & 1 \quad 0 \quad -1 \quad 0 \\
a_4 \times & & & & & 1 \quad -2 \quad -1 \quad 2 \quad 0 \\
a_5 \times & & & & & 1 \quad 0 \quad -5 \quad 0 \quad 4 \quad 0 \\
\vdots & & & & & \vdots
\end{array}$$

Công thức Gauss II

- Mốc cách đều $x_k = x_0 + kh, k \in \mathbb{Z}$
- Số mốc lẻ, xuất phát từ mốc chính giữa
- Kết nạp bên trái trước, xen kẽ T, P, T, P,....

$$\begin{aligned} P(x) = & a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_{-1}) \\ & + a_2(x - x_0)(x - x_{-1})(x - x_1) \\ & + a_2(x - x_0)(x - x_1)(x - x_{-1})(x - x_{-2}) \cdots \end{aligned}$$

Công thức Gauss II

- Xây dựng công thức

$$P(x_0) = a_0 = y_0$$

$$P(x_{-1}) = y_{-1} = y_0 + a_1(-h) \Rightarrow a_1 = \frac{\Delta y_{-1}}{h}$$

$$P(x_1) = y_1 = y_0 + \frac{\Delta y_{-1}}{h}(h) + a_2(h)(2h) \Rightarrow a_2 = \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2h^2}$$

Công thức Gauss II

[illegible]

Công thức Gauss II

- Xây dựng công thức

$$y_0 \rightarrow \Delta y_{-1} \rightarrow \Delta^2 y_{-1} \rightarrow \Delta^3 y_{-2} \rightarrow \Delta^4 y_{-2} \rightarrow \Delta^5 y_{-3} \rightarrow \cdots \rightarrow \Delta^{2i-1} y_{-i} \rightarrow \Delta^{2i} y_{-i} \rightarrow \cdots$$

$$a_{2i-1} = \frac{\Delta^{2i-1} y_{-i}}{(2i-1)! h^{2i-1}}$$

$$a_{2i} = \frac{\Delta^{2i} y_{-i}}{(2i)! h^{2i}}$$

$$\begin{aligned} P(x) = P(x_0 + th) = & y_0 + t\Delta y_{-1} + \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!} (t+1)t + \\ & + \frac{\Delta^3 y_{-2}}{3!} (t+1)t(t-1) + \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!} (t+2)(t+1)t(t-1) + \cdots \end{aligned}$$

Công thức Gauss I

- Ý tưởng thuật toán

$a_0 \times$				1		$a_0 \times$						1			
$a_1 \times$				t		$a_1 \times$					1	0			
$a_2 \times$				t	$(t+1)$	$a_2 \times$				1	1	0			
$a_3 \times$				t	$(t+1)$	$(t-1)$	$a_3 \times$			1	0	-1	0		
$a_4 \times$				t	$(t+1)$	$(t-1)$	$(t+2)$	$a_4 \times$		1	2	-1	-2	0	
$a_5 \times$				t	$(t+1)$	$(t-1)$	$(t+2)$	$(t-2)$	$a_5 \times$	1	0	-5	0	4	0
$\vdots$									$\vdots$						

Gauss I và Gauss II

•

$$\begin{array}{l} a_0 \times \\ a_1 \times \\ a_2 \times \\ a_3 \times \\ a_4 \times \\ a_5 \times \\ \dots \end{array} \begin{array}{cccccc} & & & & & 1 \\ & & & & 1 & 0 \\ & & & 1 & -1 & 0 \\ & & 1 & 0 & -1 & 0 \\ & 1 & -2 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -5 & 0 & 4 & 0 \end{array} \left| \begin{array}{cccccc} & & & & & 1 \\ & & & & 1 & 0 \\ & & & 1 & 1 & 0 \\ & & 1 & 0 & -1 & 0 \\ & 1 & 2 & -1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -5 & 0 & 4 & 0 \end{array} \right.$$

Công thức Sterling

- Ý tưởng: thác triển đồng thời về cả hai phía.

$$\text{Sterlin} = \frac{\text{Gauss I} + \text{Gauss II}}{2}$$

$$y_0 + t\Delta y_0 + \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!}t(t-1) + \frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!}(t+1)t(t-1) + \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!}(t+1)t(t-1)(t-2) + \dots$$

$$y_0 + t\Delta y_{-1} + \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!}(t+1)t + \frac{\Delta^3 y_{-2}}{3!}(t+1)t(t-1) + \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!}(t+2)(t+1)t(t-1) + \dots$$

Công thức Sterling

- Cộng từng cặp số hạng:

$$y_0 \quad \Delta y_0 t \quad \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!} t(t-1) \quad \frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!} t(t^2-1) \quad \dots$$

$$y_0 \quad \Delta y_{-1} t \quad \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!} t(t+1) \quad \frac{\Delta^3 y_{-2}}{3!} t(t^2-1) \quad \dots$$

$$y_0 \quad \frac{\Delta y_0 + \Delta y_{-1}}{2} t \quad \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!} t^2 \quad \frac{\Delta^3 y_{-1} + \Delta^3 y_{-2}}{2 \times 3!} t(t^2-1) \quad \dots$$

Công thức Bessel

- ĐK: môc cách đều, số mốc chẵn

$$x_{-n} \quad \dots \quad x_{-1} \quad x_0 \quad x_1 \quad \dots \quad x_n \quad x_{n+1}$$

$$\text{GaussI} : x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow x_{-1} \rightarrow x_2 \rightarrow \dots \rightarrow x_n \rightarrow x_{-n} \rightarrow x_{n+1}$$

$$\text{GaussII} : x_1 \rightarrow x_0 \rightarrow x_2 \rightarrow x_{-1} \rightarrow \dots \rightarrow x_{-n+1} \rightarrow x_{n+1} \rightarrow x_{-n}$$

$$\text{Bessel} = \frac{\text{GaussI} + \text{GaussII}}{2}$$

Công thức Bessel

- ĐK: môc cách đều, số mốc chẵn

$$\begin{aligned} &P_{GI}(x_0 + th) \\ &= y_0 + t\Delta y_0 + \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!}t(t-1) + \frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!}(t+1)t(t-1) + \dots \\ &\quad + \frac{\Delta^{2n+1} y_{-n}}{(2n+1)!}t(t^2-1)\dots(t^2-n^2) \end{aligned}$$

Công thức Bessel

- ĐK: mốc cách đều, số mốc chẵn

$$P_{GII}(x_0 + th)$$

$$\begin{aligned} &= y_1 + (t-1)\Delta y_0 + \frac{\Delta^2 y_0}{2!}(t-1)t + \frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!}t(t-1)(t-2) + \cdots \\ &+ \frac{\Delta^{2n+1} y_{-n}}{(2n+1)!}t(t^2-1)\cdots(t^2-(n-1)^2)(t-n) \end{aligned}$$

Công thức Bessel

- ĐK: mốc cách đều, số mốc chẵn

$$P_{GII}(x_0 + th)$$

$$= y_1 + (t-1)\Delta y_0 + \frac{\Delta^2 y_0}{2!}(t-1)t + \frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!}t(t-1)(t-2) + \dots$$

$$+ \frac{\Delta^{2n+1} y_{-n}}{(2n+1)!} t(t^2-1) \dots (t^2 - (n-2)^2) (t-n+1)(t-n)$$

$$P(x_0 + th) = \frac{y_0 + y_1}{2} + \frac{\Delta y_0}{2} \left(t - \frac{1}{2}\right) + \frac{\Delta^2 y_0 + \Delta^2 y_{-1}}{2 \times 2!} t(t-1) + \frac{\Delta^3 y_{-1}}{2 \times 3!} t(t-1) \left(t - \frac{1}{2}\right)$$

Các vấn đề cần giải quyết

- Mốc cách đều
 - Bảng sai phân
 - Thêm mốc nội suy
 - Đa thức nội suy
 - Trích xuất dữ liệu phù hợp yêu cầu